벡터, 직선 및 평면

연습문제 풀이

11

연습문제 11.1

1. $P=(0,1,0)$, $Q=(3,-1,\sqrt{7})$ 일 때 $\overrightarrow{PQ}$를 $a\boldsymbol{i}+b\boldsymbol{j}+c\boldsymbol{k}$로 표현하여라.

식 (11.2)를 이용 $\overrightarrow{PQ}=(x_1-x_0)\boldsymbol{i}+(y_1-y_0)\boldsymbol{j}+(z_1-z_0)\boldsymbol{k}$

$$=(3-0)\boldsymbol{i}+(-1-1)\boldsymbol{j}+(\sqrt{7}-0)\boldsymbol{k}$$

$$=3\boldsymbol{i}-2\boldsymbol{j}+\sqrt{7}\boldsymbol{k}$$

2. $\boldsymbol{a}=2\boldsymbol{i}$, $\boldsymbol{b}=\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k}$, $c=\dfrac{1}{3}$일 때 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$, $c\boldsymbol{a}$를 각각 구하여라.

$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=(2\boldsymbol{i})+(\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k})=2\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k}$ (또는 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=(2,0,0)+(0,1,1)=(2,1,1)$)

$\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}=(2\boldsymbol{i})-(\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k})=2\boldsymbol{i}-\boldsymbol{j}-\boldsymbol{k}$ (또는 $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}=(2,0,0)-(0,1,1)=(2,-1,-1)$)

$c\boldsymbol{a}=(\frac{1}{3})(2\boldsymbol{i})=\frac{2}{3}\boldsymbol{i}$ (또는 $c\boldsymbol{a}=\frac{1}{3}(2,0,0)=(\frac{2}{3},0,0)$)

연습문제 11.2

1. $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k}, \boldsymbol{b}=2\boldsymbol{i}-3\boldsymbol{j}+4\boldsymbol{k}$ 일 때 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{B}$를 구하고, a와 b 사이의 각 θ의 코사인값을 구하여라.

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=(1)(2)+(1)(-3)+(1)(4)=3$$

$$\cos\theta=\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{\|\boldsymbol{a}\|\,\|\boldsymbol{b}\|}=\frac{3}{\sqrt{1^2+1^2+1^2}+\sqrt{1^2+(-3)^2+4^2}}$$
$$=\frac{3}{\sqrt{3}\,\sqrt{26}}=\frac{78}{\sqrt{26}}$$

3. $\boldsymbol{a}=\sqrt{2}\,\boldsymbol{i}+3\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k}, \boldsymbol{b}=\boldsymbol{i}$ 일 때 $pr_{\boldsymbol{a}}\boldsymbol{b}$를 구하여라.

$$pr_{\boldsymbol{a}}\boldsymbol{b}=\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{\|\boldsymbol{a}\|^2}\boldsymbol{a}$$

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=(2)(1)+(-1)(0)+(2)(0)=2$$

$$\|\boldsymbol{a}\|^2=\left\{\sqrt{2^2+(-1)^2+(2)^2}\right\}^2=9$$

$$pr_{\boldsymbol{a}}\boldsymbol{b}=\frac{2}{9}(2\boldsymbol{i}-1\boldsymbol{j}+2\boldsymbol{k})=\frac{4}{9}\boldsymbol{i}-\frac{2}{9}\boldsymbol{j}+\frac{4}{9}\boldsymbol{k} \text{ 또는 } \left(\frac{4}{9},-\frac{2}{9},\frac{4}{9}\right)$$

연습문제 11.3

1. $\boldsymbol{a}=2\boldsymbol{i}+3\boldsymbol{j}-\boldsymbol{k}$, $\boldsymbol{b}=-\boldsymbol{i}+4\boldsymbol{j}+5\boldsymbol{k}$, $\boldsymbol{c}=2\boldsymbol{i}+3\boldsymbol{j}+4\boldsymbol{k}$ 일 때 $\boldsymbol{c}\cdot(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})$를 구하여라.

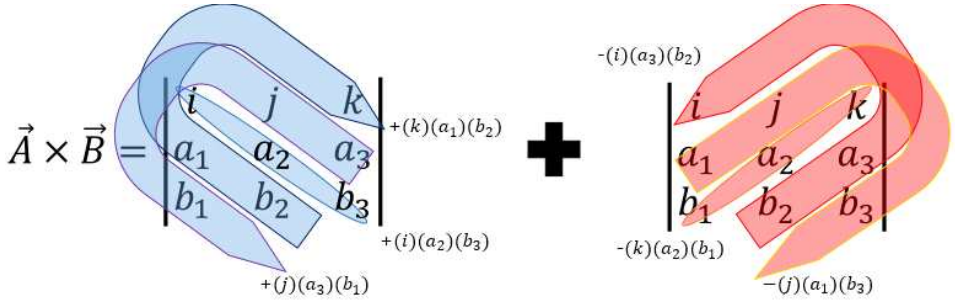
식(11.16)에 의해

$$\boldsymbol{c}\cdot(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})=\begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & -1 \\ -1 & 4 & 5 \end{vmatrix}$$

$$=\{(2)(3)(5)+(3)(-1)(-1)+(2)(4)(4)\}$$

$$-\{(4)(3)(-1)+(3)(2)(5)+(-1)(4)(2)\}=55$$

[참고] 외적 계산 방법



$$=\{(i)(a_2)(b_3)+(j)(a_3)(b_1)+(k)(a_1)(b_2)\}-\{(k)(a_2)(b_1)+(j)(a_1)(b_3)+(i)(a_3)(b_2)\}$$

연습문제 11.3

4. $\boldsymbol{i}-3\boldsymbol{j}+2\boldsymbol{k}$ 와 $-2\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}-5\boldsymbol{k}$ 와 동시에 수직인 벡터를 구하여라.

정리 11.3 의해 두 벡터 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 와 수직인 벡터 $=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$

$\boldsymbol{a}=\boldsymbol{i}-3\boldsymbol{j}+2\boldsymbol{k}$, $\boldsymbol{b}=-2\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}-5\boldsymbol{k}$ 라면

식(11.16)에 의해

$$\boldsymbol{c}\cdot(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})=\begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 1 & -3 & 2 \\ -2 & 1 & -5 \end{vmatrix}$$

$$=\{(\boldsymbol{i})(-3)(-5)+(\boldsymbol{j})(2)(-2)+(\boldsymbol{k})(1)(1)\}$$

$$-\{(\boldsymbol{k})(-3)(-2)+(\boldsymbol{j})(1)(-5)+(\boldsymbol{i})(1)(2)\}$$

$$=(15\boldsymbol{i}-4\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k})-(6\boldsymbol{k}-5\boldsymbol{j}+2\boldsymbol{k})=13\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}-5\boldsymbol{k}$$

연습문제 11.4

1. 점 $(3,4,5)$를 지나고 $\boldsymbol{L}=\frac{1}{2}\boldsymbol{i}-\frac{1}{3}\boldsymbol{j}+\frac{1}{6}\boldsymbol{k}$에 평행한 직선의 벡터방정식과 대칭방정식을 구하여라.

벡터방정식 : 식 (11.21)에 의해

$\boldsymbol{r}_0=3\boldsymbol{i}+4\boldsymbol{j}+5\boldsymbol{k}$

$\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_0+t\boldsymbol{L}=(3\boldsymbol{i}+4\boldsymbol{j}+5\boldsymbol{k})+t(\frac{1}{2}\boldsymbol{i}-\frac{1}{3}\boldsymbol{j}+\frac{1}{6}\boldsymbol{k})$

$=(3+\frac{1}{2}t)\boldsymbol{i}+(4-\frac{1}{3}t)\boldsymbol{j}+(5+\frac{1}{6}t)\boldsymbol{k}$

대칭방정식 : $\boldsymbol{L}$의 a,b,c 가 0 이아니므로 식(11.23)사용

$$\frac{x-x_0}{a}=\frac{y-y_0}{b}=\frac{z-z_0}{c}$$

$$\therefore \frac{x-3}{\frac{1}{2}}=\frac{y-4}{-\frac{1}{3}}=\frac{z-5}{\frac{1}{6}}$$

연습문제 11.4

2. 점 $(-1,1,0)$과 $(-1,1,7)$을 지나는 대칭방정식을 구하여라.

두 점을 P_1, P_2라고 하고 두 점을 지나는 직선이 l 이라면, 평행한 벡터 $\boldsymbol{L}$은

$$\boldsymbol{L} = \overrightarrow{P_1P_2} = (-1-(-1),\ 1-1,\ 7-0)$$

$$= (0,\ 0,\ 7) = 7\boldsymbol{k}$$

a, b가 0이므로 식(11.22)는

$$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases} \Rightarrow \ t\text{에 대해 풀면} \quad \begin{matrix} x = x_0 \\ y = y_0 \\ z = z_0 + ct \end{matrix}$$

(410쪽 참조)

따라서 대칭방정식은

점 $(-1,1,0)$ 를 적용하면 $x = -1,\ y = 1, z = 0 + 7t$

또는

점 $(-1,1,7)$ 를 적용하면 $x = -1,\ y = 1, z = 7 + 7t$

따라서, l에 대한 대칭방정식은 $x = -1, y = 1$을 의미하며,

$l = (-1,1,0)$또는 $(-1,1,7)$을 통과하는 수직선이다.

연습문제 11.5

1. $P_0 = (-1, 2, 3)$, $\boldsymbol{N} = -4\boldsymbol{i} + 15\boldsymbol{j} - 12\boldsymbol{k}$를 갖는 평면의 방정식을 구하여라.

$x_0 = -1,\ y_0 = 2,\ z_0 = 3$

$a = -4,\ b = 15,\ c = -12$ 이므로,

식 (11.26)에 의해,

$$-4(x-(-1)) + 15(y-15) - 12(z-3) = 0$$

$$-4x - 4 + 15y - 30 - 12z + 36 = 0$$

$$\therefore\ -4x + 15y - 12z = -2$$

2. $P_0 = (2, 3, -5)$, $\boldsymbol{N} = \boldsymbol{i}$ 를 갖는 평면의 방정식을 구하여라.

$x_0 = 2,\ y_0 = 3,\ z_0 = -5$

$a = 1,\ b = 0,\ c = 0$ 이므로,

식 (11.26)에 의해,

$$1(x-2) + 0(y-3) + 0(z-(-5)) = 0$$

$$x - 2 = 0$$

$$\therefore x = 2$$

연습문제 11.5

3. 세 점 $(2,-1,4)$, $(5,3,5)$, $(2,4,3)$을 포함하는 평면의 방정식을 구하여라.

$P_0=(2,-1,4)$, $P_1=(5,3,5)$, $P_2=(2,4,3)$이고 동일 직선상에 놓여있지 않기 때문에

이 세 점은 하나의 평면을 결정한다.

평면에 직교하는 하나의 벡터$\boldsymbol{N}$을 구하기 위해 두 벡터 $\overrightarrow{P_0P_1}$, $\overrightarrow{P_0P_2}$를

구하고 이 두 벡터의 외적을 구함.

$\Rightarrow$ $\overrightarrow{P_0P_1}$, $\overrightarrow{P_0P_2}$가 평면에 평행하므로 외적은 두 벡터에 수직(그림11.27 참조)

$$\overrightarrow{P_0P_1} = (5-2)\boldsymbol{i}+(3-(-1))\boldsymbol{j}+(5-4)\boldsymbol{k} = 3\boldsymbol{i}+4\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k}$$

$$\overrightarrow{P_0P_2} = (2-2)\boldsymbol{i}+(4-(-1))\boldsymbol{j}+(3-4)\boldsymbol{k} = 5\boldsymbol{j}-\boldsymbol{k}$$

$\overrightarrow{P_0P_1}$, $\overrightarrow{P_0P_2}$는 서로 평행하지 않음$\rightarrow P_0, P_1, P_2$는 한 평면을 결정

$$\boldsymbol{N}=\overrightarrow{P_0P_1}\times\overrightarrow{P_0P_2}=\begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 3 & 4 & 1 \\ 0 & 5 & -1 \end{vmatrix}$$

$$=\{\boldsymbol{i}(4)(-1)+\boldsymbol{k}(3)(5)+\boldsymbol{j}(1)(0)\}-\{\boldsymbol{k}(4)(0)+\boldsymbol{j}(3)(-1)+\boldsymbol{i}(5)(1)\}$$

$$= -4\boldsymbol{i}+15\boldsymbol{k}+3\boldsymbol{j}-5\boldsymbol{i} = -9\boldsymbol{i}+3\boldsymbol{j}+15\boldsymbol{k}$$

$\boldsymbol{N}$은 평면에 직교하고 $P_0=(2,-1,4)$는 평면에 높여 있으므로

$x_0=2, y_0=-1, z_0=4$

$a=-9, b=3, c=15$ 이므로 식(11.26)에 의해

$$-9(x-2)+3(y-(-1))+15(z-4)=0$$

$$-9x+18+3y+3+15z-60=0$$

$$\therefore\ -9x+3y+15z=39\ (=-3x+y+5z=13)$$

연습문제 11.5

5. 점$(2,\frac{1}{3},\frac{1}{3})$을 포함하고 직선 $x=\pi+2t,\ y=2\pi+5t,\ z=9t$에 수직인 평면의 방정식을 구하여라.

주어진 직선은 직선의 매개방정식으로 11.4절의 식(11.22)에 의해

$\boldsymbol{r_0}=(x_0,y_0,z_0)=(\pi,2\pi,0)$이고, 방향벡터 $\boldsymbol{L}=(2,5,9)$이다.

직선이 평면에 직교하므로 직선에 평행한 임의의 벡터는 평면과 수직이다.

따라서, 임의의 벡터는 직선과 평행$\rightarrow \boldsymbol{N}=2\boldsymbol{i}+5\boldsymbol{j}+9\boldsymbol{k}$

점$(2,\frac{1}{3},\frac{1}{3})$을 지나므로 $x_0=2, y_0=\frac{1}{3}, z_{0'}=\frac{1}{3}$,

$a=2,\ b=5,\ c=9$

식 (11.26)에 의해 $2(x-2)+5(y-\frac{1}{3})+9(z-\frac{1}{3})=0$

$$2x-4+5y-\frac{5}{3}+9z-3=0$$

$$\therefore\ 2x+5y+9z=\frac{26}{3}$$